



高等数学

Advanced Mathematics

高等数学课程建设团队

极限的存在准则和两个重要极限

问题引入

利用极限的定义及运算法则可以求很多函数的极限，但是对于一些特殊函数的极限确依然无能为力。

如：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = ? \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{2+x} \right)^{2x} = ?$$

如何求解？

极限的存在准则和两个重要极限

contents

- 一 夹逼准则
- 二 单调有界准则
- 三 两个重要极限

极限的存在准则和两个重要极限

contents

- 一 夹逼准则
- 二 单调有界准则
- 三 两个重要极限

学习目标

- 1 极限敛散性的判别方法有哪些？适用范围是什么？
- 2 如何判断一些特殊极限是收敛还是发散？
- 3 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 有什么特征？
- 4 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 有什么样的推广应用？

一、夹逼准则(Squeeze Rules)

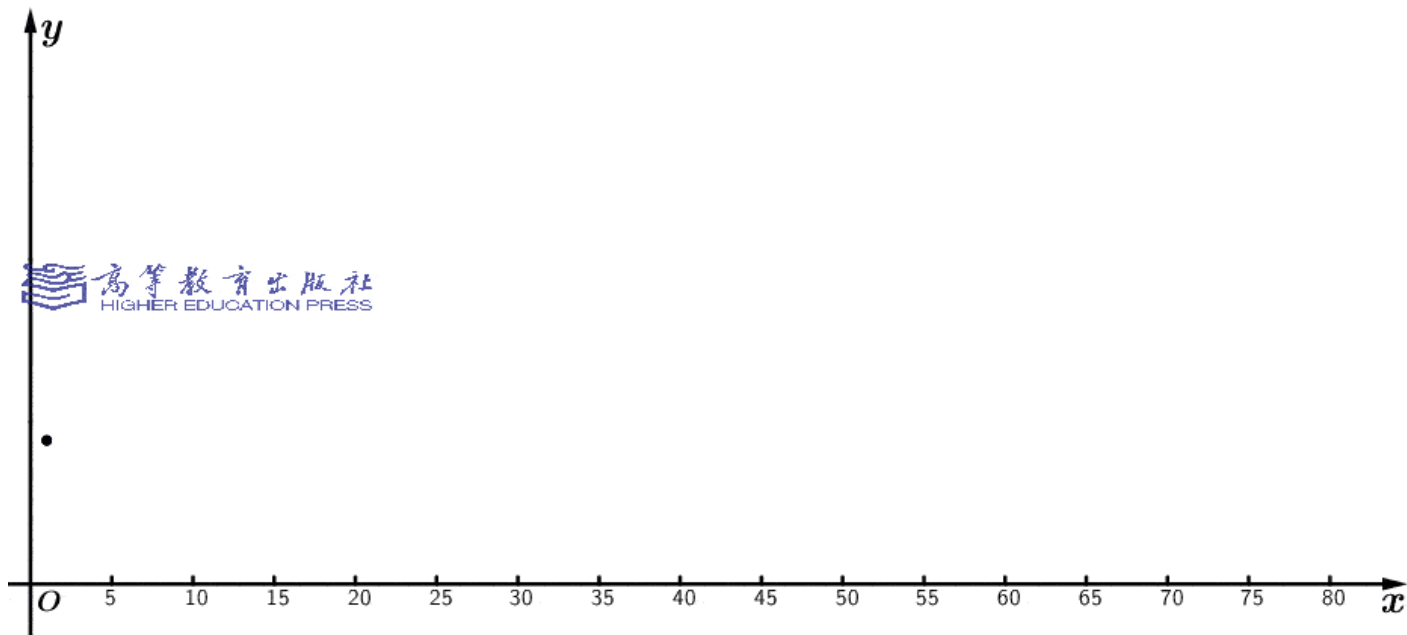
定理1 (数列极限的夹逼准则)

假设三个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足下列两个条件:

(1) 从某一项正整数 N_0 起有 $a_n \leq c_n \leq b_n$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$,

则数列 $\{c_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

几何解释



一、夹逼准则(Squeeze Rules)

定理1 (数列极限的夹逼准则)

假设三个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足下列两个条件:

(1) 从某一项正整数 N_0 起有 $a_n \leq c_n \leq b_n$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$,

则数列 $\{c_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

证明 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a,$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$,

$\exists$ 正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $a - \varepsilon < b_n < a + \varepsilon$,

取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$,

则当 $n > N$ 时 有 $a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$, 即 $|c_n - a| < \varepsilon$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

一、夹逼准则(Squeeze Rules)

例1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 其中 $a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}$.

分析 (1) 四则运算法则不行

(2) 通分(分母不相等, 复杂)

方法 分母放大或缩小后使用夹逼准则

$$\frac{n+1}{(2n)^2} \leq a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{n+1}{n^2}$$

一、夹逼准则(Squeeze Rules)

例1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 其中 $a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}$.

解 $\because \frac{n+1}{(2n)^2} \leq a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{n+1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n)^2} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = 0$$

由数列极限的夹逼准则, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

一、夹逼准则(Squeeze Rules)

例2 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n}$.

解
$$\sqrt[n]{5^n} < \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n} < \sqrt[n]{3 \cdot 5^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5 = 5,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3 \cdot 5^n} = 5 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} = 5$$

由数列极限的夹逼准则 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n} = 5.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$$

一、夹逼准则(Squeeze Rules)

定理2 函数极限的夹逼准则

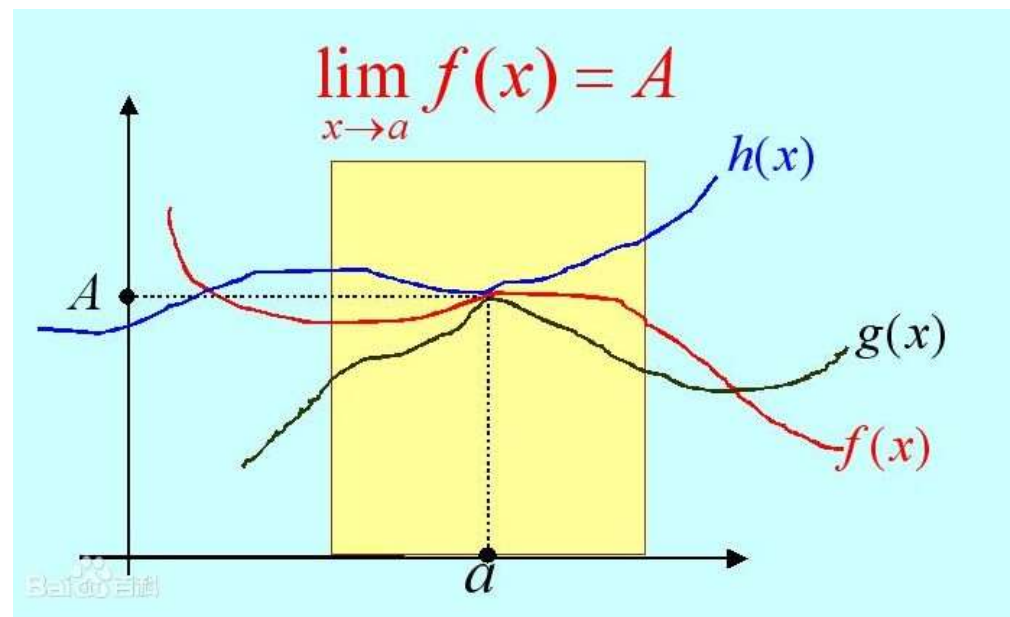
设在 a 的某个去心邻域内有

$$(1) \quad g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A,$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A.$$

几何解释



一、夹逼准则(Squeeze Rules)

例3 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

证明 $\because x \rightarrow 0 \quad \therefore$ 不妨设 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$,

$$\text{又 } 0 < 1 - \cos x = 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) < 2 \cdot \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2} = 0$$

由函数极限夹逼准则 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

分析

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$$

一、夹逼准则(Squeeze Rules)

例4 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} = 1$.

证明 根据取整函数定义 $x-1 < [x] \leq x$

$$\longrightarrow 1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1 \quad (x > 0)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$$

由夹逼准则,得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} = 1.$$

分析

$$x-1 < [x] \leq x$$

$x \rightarrow +\infty \Rightarrow$ 不妨设 $x > 0$

思考

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[x]}{x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} = ?$$

二、单调有界准则

如果数列 x_n 满足条件

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots,$$

单调增加

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots,$$

单调减少

单调数列

(monotonic sequence)

例

$$\left\{ \frac{1}{2^n} \right\}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \cdots$$

单调减少数列

$$\{2n-1\}$$

$$1, 3, 5, \cdots$$

单调增加数列

$$\{(-1)^{n+1}\}$$

$$1, -1, 1, -1, \cdots$$

不是单调数列

二、单调有界准则

收敛数列一定有界



有界数列一定收敛

不一定 例如 $\{(-1)^n\}$ 极限不存在

单调数列是否有极限?

不一定 例如 $\{n^2\}$ 单调增加, 发散. $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 单调减少, 收敛.

问题: 一个数列有界且单调是否有极限?

二、单调有界准则

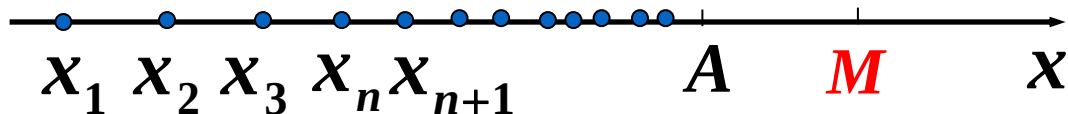
定理3 单调有界数列必有极限

几何解释

单调增加的数列的趋势

向右趋于无穷远

向右趋于某一个定点



单调上升有上界的数列必有极限

或

单调下降有下界的数列必有极限

二、单调有界准则

例5 设 $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 3}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明 (1) 证明极限存在

单调性 $\because x_1 = \sqrt{3}, \quad x_2 = \sqrt{3 + \sqrt{3}}, \quad \therefore x_1 < x_2,$

设 $x_{k-1} < x_k$, 则 $x_k = \sqrt{3 + x_{k-1}} < \sqrt{3 + x_k} = x_{k+1},$

由数学归纳法 $\{x_n\}$ 单调递增数列;

有界性 $\because x_1 = \sqrt{3} < 3,$ 设 $x_{k-1} < 3,$ 则 $x_k = \sqrt{3 + x_{k-1}} < \sqrt{3 + 3} < 3,$

由数学归纳法 $\{x_n\}$ 有上界;

所以由单调有界准则可得数列 $\{x_n\}$ 极限存在.

二、单调有界准则

例5 设 $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 3}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(2) 求极限

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$,

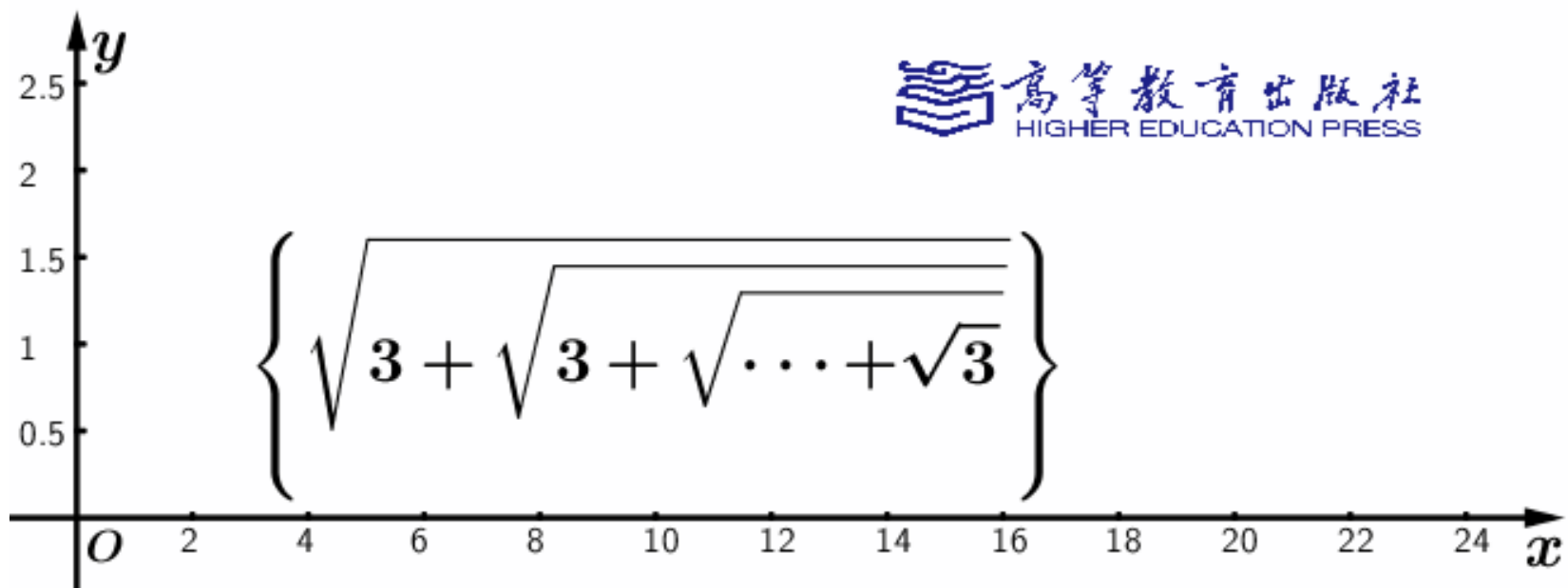
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n + 3},$$

$$\longrightarrow a = \sqrt{3 + a} \quad \text{解得} \quad a_1 = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}, \quad a_2 = \frac{1 - \sqrt{13}}{2} \quad (\text{舍})$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$

二、单调有界准则

动图演示



此定理对于已知递推关系，或易求出递推关系的数列常用。

二、单调有界准则

课堂练习

例6 设 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n^2$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其极限值.

二、单调有界准则

例6 设 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n^2$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其极限值.

证明 1) 由题意知, $0 < x_n < 1, n = 1, 2, \dots$ 数列 $\{x_n\}$ 为有界数列

又 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = x_n < 1$, 即有 $x_{n+1} < x_n, n = 1, 2, \dots$, 数列 $\{x_n\}$ 为单调递减数列

由单调有界准则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在;

2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2, \Rightarrow a = a^2$,

解得 $a = 1$, (舍) $a = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

极限存在的两个判别准则

1. 夹逼准则:

数列极限的夹逼准则

函数极限的夹逼准则

2. 单调有界准则: 单调有界数列